

Exercice 8

1) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 3$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $0 < u_n < 3$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 1$ et $0 < 1 < 3$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $0 < u_n < 3$.

Minoration : $u_n > 0$ donc $1 + u_n > 0$, et $4u_n > 0$;

le quotient de deux nombres strictement positifs est strictement positif : $u_{n+1} = \frac{4u_n}{1 + u_n} > 0$.

Majoration : comme $1 + u_n > 0$, on peut multiplier sans changer le sens :

$$u_{n+1} < 3 \iff 4u_n < 3(1 + u_n) \iff 4u_n < 3 + 3u_n \iff u_n < 3$$

Or $u_n < 3$ par hypothèse, donc $u_{n+1} < 3$.

Donc $0 < u_{n+1} < 3$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 3$

2) a) Montrer que (u_n) est croissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$ en réduisant au même dénominateur :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{4u_n}{1 + u_n} - u_n = \frac{4u_n - u_n(1 + u_n)}{1 + u_n} = \frac{u_n(3 - u_n)}{1 + u_n}$$

D'après 1), $u_n > 0$, $3 - u_n > 0$ et $1 + u_n > 0$.

Donc ce quotient est strictement positif : $u_{n+1} - u_n > 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$

2) b) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite croissante et majorée converge. Si de plus $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

D'après 2) a), (u_n) est croissante; d'après 1), elle est majorée par 3.

Donc (u_n) converge vers un réel ℓ .

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{4x}{1 + x}$ est continue sur $[0; 3]$,

et $u_{n+1} = f(u_n)$, donc en passant à la limite : $\ell = \frac{4\ell}{1 + \ell}$.

Réolvons : $\ell(1 + \ell) = 4\ell$, soit $\ell^2 - 3\ell = 0$, soit $\ell(\ell - 3) = 0$.

Donc $\ell = 0$ ou $\ell = 3$.

Or (u_n) est croissante, donc $\ell \geq u_0 = 1$: la valeur $\ell = 0$ est à écarter.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

3) a) Montrer que (v_n) , définie par $v_n = \frac{u_n - 3}{u_n}$, est géométrique; préciser sa raison et son premier terme.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} et on fait apparaître le facteur q v_n .

(v_n) est bien définie car $u_n > 0$, donc $u_n \neq 0$.

Calculons d'abord $u_{n+1} - 3$:

$$u_{n+1} - 3 = \frac{4u_n - 3(1 + u_n)}{1 + u_n} = \frac{u_n - 3}{1 + u_n}$$

Formons maintenant le quotient, en divisant par $u_{n+1} = \frac{4u_n}{1 + u_n}$:

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 3}{u_{n+1}} = \frac{\frac{u_n - 3}{1 + u_n}}{\frac{4u_n}{1 + u_n}} = \frac{u_n - 3}{4u_n} = \frac{1}{4} \cdot \frac{u_n - 3}{u_n}$$

Calculons le premier terme : $v_0 = \frac{u_0 - 3}{u_0} = \frac{1 - 3}{1} = -2$.

$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n$: (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$ et de premier terme $v_0 = -2$

3) b) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

Appliquons la formule $v_n = v_0 q^n$: $v_n = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

Comme $0 < \frac{1}{4} < 1$, on a $\left(\frac{1}{4}\right)^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$$

4) a) On pose $w_n = \frac{3}{u_n}$. Vérifier que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $w_k = 1 - v_k$.

Partons de v_k et séparons le quotient :

$$v_k = \frac{u_k - 3}{u_k} = \frac{u_k}{u_k} - \frac{3}{u_k} = 1 - w_k$$

D'où, en isolant w_k : $w_k = 1 - v_k$.

$\Rightarrow$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, $w_k = 1 - v_k$

4) b) En déduire que $S_n = n + 1 + \frac{8}{3}\left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$, où $S_n = \sum_{k=0}^n w_k$.

Méthode : somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $\sum_{k=0}^n v_k = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Décomposons la somme grâce à 4) a) :

$$S_n = \sum_{k=0}^n (1 - v_k) = \sum_{k=0}^n 1 - \sum_{k=0}^n v_k = (n + 1) - \sum_{k=0}^n v_k$$

Calculons la somme géométrique avec $v_0 = -2$ et $q = \frac{1}{4}$:

$$\sum_{k=0}^n v_k = -2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}} = -2 \times \frac{4}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$$

soit $\sum_{k=0}^n v_k = -\frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$.

Reportons dans l'expression de S_n :

$$S_n = n + 1 + \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$$

Vérifions sur $n = 0$: $S_0 = w_0 = \frac{3}{u_0} = 3$,

et la formule donne $1 + \frac{8}{3} \times \frac{3}{4} = 1 + 2 = 3$. ✓

4) c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$.

Divisons l'expression de S_n par n (pour $n \geq 1$) :

$$\frac{S_n}{n} = \frac{n+1}{n} + \frac{1}{n} \times \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$$

D'une part $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$.

D'autre part $\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} \rightarrow 0$, donc le second terme tend vers $\frac{1}{n} \times \frac{8}{3} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 1$$